



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатики и систем управления

КАФЕДРА Теоретической информатики и компьютерных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ПО КУРСУ:

«БАЗЫ ДАННЫХ»

Студент: *Краснобаев М.С.*

Преподаватель: *Вишняков И.Э.*

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Постановка задачи.....	3
2. Практическая реализация.....	4

1. Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является разработка модели «сущность-связь».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выбрать предметную область, соответствующую 4-5 сущностям.
2. Сформировать требования к предметной области.
3. Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.

2. Практическая реализация

В качестве предметной области выбран аэропорт и взаимодействующие с ним сущности в рамках расписание рейсов. Авиакомпании выполняют рейсы между аэропортами, используя конкретные борта (самолёты) и взлётно-посадочные полосы (ВПП). Рейс рассматривается как конкретный экземпляр вылета/прилёта на определённую календарную дату.

На основе описанной области создана модель «сущность-связь» (рисунок 1), включающая пять сущностей:

1. AIRLINE — абстракция авиакомпании, с идентификатором IATA (2-буквенный код IATA) и атрибутами: ICAO (3-буквенный код ICAO), Name (название), Country (страна регистрации).
2. AIRPORT — абстракция аэропорта, с идентификатором IATA (3-буквенный код IATA) и атрибутами: ICAO (4-буквенный код ICAO), Name (имя аэропорта), City (город), Timezone (часовой пояс аэропорта).
3. RUNWAY — абстракция взлётно-посадочной полосы. Идентификатор составной: (AirportIATA, Designator), где Designator — обозначение ВПП (например, 27R). Атрибуты: Length (длина), Surface (тип покрытия).
4. AIRCRAFT — абстракция самолёта, с идентификатором TailNumber (бортовой номер) и атрибутами: Model (напр. A350-900), SeatCapacity (вместимость).
5. FLIGHT — абстракция конкретного рейса на дату. Идентификатор составной: (AirlineIATA, FlightNumber, OperatingDate), где FlightNumber — номер рейса у авиакомпании, OperatingDate — календарная дата выполнения рейса (по местному времени аэропорта вылета). Атрибуты: SchedDepTime (плановое время вылета), SchedArrTime (плановое время

прилёта), Status (состояние: Scheduled/Boarding/Departed/Arrived/Cancelled).

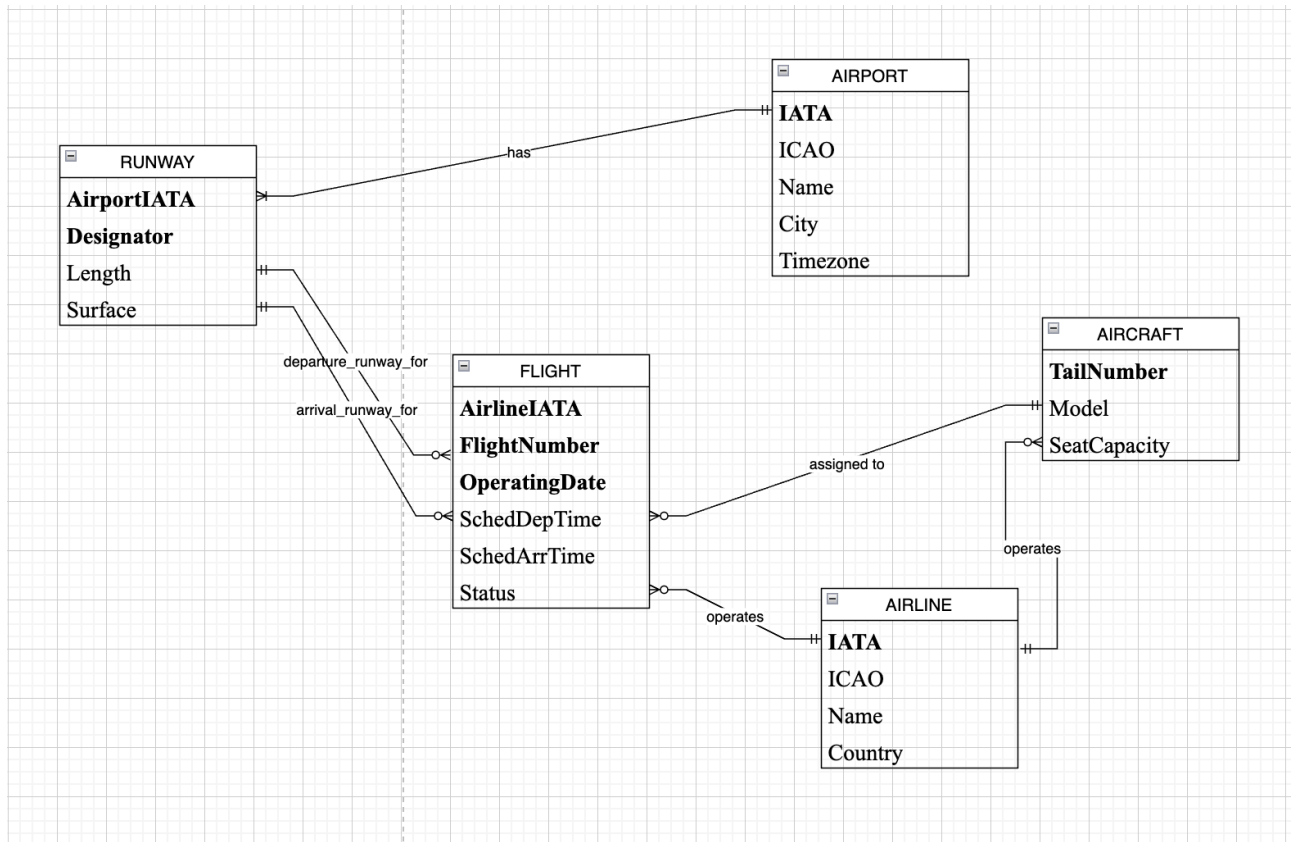


Рисунок 1 – Модель планирования рейсов аэропорта

Связи между сущностями и кардинальности

Связи между сущностями заданы так, чтобы отражать реальные ограничения предметной области. Авиакомпания может выполнять множество рейсов, тогда как каждый рейс зарегистрирован ровно за одной авиакомпанией, поэтому AIRLINE — FLIGHT (operates) имеет тип «один-ко-многим», а минимальные кардинальные числа равны 1:0 (для FLIGHT и AIRLINE

соответственно). Аналогично, одна авиакомпания эксплуатирует много бортов, а каждый борт в текущий момент принадлежит одной авиакомпании, следовательно, AIRLINE — AIRCRAFT (operates) — связь «один-ко-многим» с минимальными кардинальными числами 1:0 (для AIRCRAFT и AIRLINE соответственно). Аэропорт включает несколько взлётно-посадочных полос, и каждая полоса принадлежит одному аэропорту; в модели предполагается, что действующий аэропорт имеет как минимум одну ВПП, поэтому AIRPORT — RUNWAY (has) — «один-ко-многим», минимальные кардинальные числа 1:1 (для RUNWAY и AIRPORT соответственно). Конкретный рейс к моменту фактического вылета выполняется одним бортом, тогда как один борт во времени может выполнять множество рейсов (на раннем планировании назначение борта может быть временно неизвестно, но в операционном исполнении оно обязательно), следовательно, AIRCRAFT — FLIGHT (assigned_to) — «один-ко-многим», минимальные кардинальные числа 1:0 (для FLIGHT и AIRCRAFT соответственно). При вылете рейсу используется одна полоса, а одна полоса может обслужить множество вылетов, RUNWAY — FLIGHT (departure_runway_for) — «один-ко-многим», минимальные кардинальные числа 1:0 (для FLIGHT и RUNWAY соответственно). При прибытии также используется ровно одна полоса, а одна полоса может обслужить множество посадок, RUNWAY — FLIGHT (arrival_runway_for) — «один-ко-многим», минимальные кардинальные числа 1:0 (для FLIGHT и RUNWAY соответственно).

Дополнительные пояснения

1. Уникальность рейса. Сам по себе номер рейса не уникален и повторяется по датам и между авиакомпаниями; поэтому идентификация

осуществляется составным ключом (AirlineIATA, FlightNumber, OperatingDate).

2. Локальные времена. SchedDepTime интерпретируется в Timezone аэропорта вылета, SchedArrTime — в Timezone аэропорта прибытия.